TERMINALE D · CHIMIE

10 L'estérification, l'hydrolyse et la saponification

Leçon 1 : Les acides carboxyliques, leur nomenclature et leur caractère acide · Leçon 2 : L'estérification et l'hydrolyse, un équilibre chimique · Leçon 3 : Le rendement d'une estérification et les facteurs qui l'influencent · Leçon 4 : La saponification, les corps gras et les savons

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les acides carboxyliques

Un **acide carboxylique** $R-COOH$ porte le groupe **carboxyle** $-COOH$ (ou $-CO_2H$) : un carbonyle $C=O$ et un hydroxyle $-OH$ sur le même carbone ; R : groupe carboné ou atome H. Ce carbone est **trigonal** : trois liaisons coplanaires à environ 120 degrés, groupe carboxyle **plan**.

FORMULE BRUTE

saturé, chaîne ouverte, un carboxyle : $C_nH_{2n}O_2$, $n \geq 1$, $M = 14n + 32$ g/mol

écrit $C_nH_{2n+1}-COOH$ (n : carbones du groupe alkyle) : $M = 14n + 46$ g/mol

- **Nom** : « acide » + nom de l'alcane sans « e » + « **oïque** ». Chaîne principale : la plus longue contenant le carbone du carboxyle, qui porte **toujours l'indice 1** (jamais écrit) : acide méthanoïque $HCOOH$, éthanoïque CH_3COOH, propanoïque, 2-méthylpropanoïque $(CH_3)_2CH-COOH$. Deux carboxyles : on garde le « e », « dioïque » : acide éthanedioïque $HOOC-COOH$.
- **Ions** : « acide …oïque » devient « ion …oate » : méthanoate $HCOO^-$, éthanoate CH_3COO^- ; sels : éthanoate de sodium, propanoate de potassium.
- **Propriétés physiques** : premiers termes liquides incolores à odeur forte et désagréable, solides cireux presque inodores vers dix carbones ; ébullition plus haute que l'alcool de même nombre de carbones (acide éthanoïque $118\ °C$, éthanol $78\ °C$) ; solubilité totale pour $n \leq 4$, pratiquement nulle pour $n \geq 12$.

ACIDE FAIBLE

$R-COOH + H_2O \rightleftarrows R-COO^- + H_3O^+$ (réaction limitée)

couple $RCOOH/RCOO^-$;

$K_a = \dfrac{[RCOO^-]\,[H_3O^+]}{[RCOOH]}$; acide éthanoïque : $pK_a = 4{,}8$

$pH < pK_a$: $RCOOH$ prédomine ; $pH > pK_a$: $RCOO^-$

Avec une base forte, réaction **totale** : $R-COOH + Na^+ + OH^- \rightarrow R-COO^- + Na^+ + H_2O$. Avec un carbonate ou un hydrogénocarbonate : dégagement de CO_2 (trouble l'eau de chaux). Avec le magnésium : dégagement de H_2 (détone).

> « Faible » qualifie la réaction avec l'eau, pas le danger : l'acide éthanoïque pur (acide acétique glacial) brûle la peau.

Leçon 2 : Estérification et hydrolyse, un équilibre

Un **ester** $R-COO-R'$ porte le groupe **ester** $-COO-$; R : H ou groupe carboné, R' **toujours carboné**. Nom : « …oate de …yle » (« d' » devant une voyelle) : éthanoate d'éthyle, butanoate d'éthyle. Un ester a la même formule brute $C_nH_{2n}O_2$ que l'acide de même nombre de carbones (isomères de fonction).

ESTERIFICATION ET HYDROLYSE

$R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O$

sens direct : estérification ; sens inverse : hydrolyse de l'ester

le $-OH$ de l'eau vient de l'**acide**, le H vient de l'**alcool**

- Les deux réactions sont **lentes** (des jours sans catalyseur ni chauffage), **limitées** (les quatre espèces coexistent à la fin), **athermiques**.
- **Equilibre chimique** : deux réactions inverses se produisent **à la même vitesse** ; les quantités restent constantes alors que les transformations continuent. Double flèche $\rightleftarrows$. La **limite** est l'état d'équilibre atteint, caractérisé par le pourcentage d'ester.
- **Mélange équimolaire** acide + alcool **primaire** : 67 % de l'acide estérifié (il reste 33 % d'acide et 33 % d'alcool). Ester + eau équimolaires : même état final, ester hydrolysé à 33 %.
- **Chauffage à reflux** : ballon surmonté d'un réfrigérant à eau ; les vapeurs se condensent et retombent, rien ne se perd, montage ouvert en haut (pas de surpression). Eau entrant en **bas**, sortant en **haut** ; pierre ponce pour une ébullition régulière.
- **Suivi** : prélèvement refroidi brutalement dans l'eau glacée (on fige le système), dosage de l'acide restant par la soude (phénolphtaléine), essai à blanc pour l'acide sulfurique catalyseur.

Leçon 3 : Rendement et facteurs d'influence

RENDEMENT

$r = \dfrac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique}}}$, sans unité, souvent en %

$n_{\text{ester théorique}}$: quantité du réactif limitant (réaction mole à mole)

Le rendement à l'équilibre est la **limite**. Pourcentage d'acide (ou d'alcool) estérifié : ester formé rapporté à la quantité initiale d'acide (ou d'alcool) ; égaux en mélange équimolaire, sinon celui du réactif en défaut est le rendement. Toujours préciser **par rapport à quel réactif**.

Mélange équimolaire	Alcool primaire	Alcool secondaire	Alcool tertiaire
limite d'estérification	67 %	60 %	5 % environ
limite d'hydrolyse de l'ester	33 %	40 %	

Pour 1 mol d'acide éthanoïque et un alcool primaire :

Alcool primaire (mol)	0,5	1,0	2,0	4,0
acide estérifié	42 %	67 %	85 %	93 %
alcool estérifié	84 %	67 %	43 %	23 %

- **Ne changent pas la limite** (facteurs **cinétiques**) : le **catalyseur** (quelques gouttes d'acide sulfurique concentré), qui accélère **également les deux sens** ; la **température**, car la réaction est athermique. L'équilibre est atteint plus tôt, au même endroit.
- **Déplacent la limite** dans le sens direct : l'**excès d'un réactif** (rendement par rapport au réactif en défaut augmenté) ; l'**élimination continue** d'un produit par distillation (l'eau, ou l'ester s'il est le plus volatil), qui permet d'approcher 100 % ; la **classe de l'alcool** fixe la limite. Un excès d'eau pousse l'hydrolyse plus loin.

ESTERIFICATION PAR UN CHLORURE D'ACYLE

$R-COCl + R'-OH \rightarrow R-COO-R' + HCl$

rapide, totale, très exothermique : flèche simple

Chlorure d'acyle $R-COCl$: le $-OH$ du carboxyle est remplacé par Cl. Nom : « chlorure de …oyle » : chlorure d'éthanoyle CH_3COCl, de propanoyle C_2H_5COCl. L'**anhydride** $(RCO)_2O$ agit de même (ester + acide carboxylique), rapide, total, exothermique.

Polyester : un diacide et un diol donnent une longue chaîne. Exemple : le **PET** (polyéthylène téréphtalate), de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique et de l'éthane-1,2-diol (glycol) : bouteilles, fibres textiles.

Leçon 4 : Saponification, corps gras, savons

La **saponification** est l'**hydrolyse basique** d'un ester : une base forte (soude ou potasse) donne un **ion carboxylate** et un **alcool**.

SAPONIFICATION

$$\mathrm{R-COO-R' + (Na^+ + OH^-)} \rightarrow \mathrm{(R-COO^- + Na^+) + R'-OH}$$

abrégé :

$$\mathrm{R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COONa + R'-OH}$$

lente, **totale** (flèche simple), légèrement exothermique

Totale car l'acide formé est aussitôt neutralisé en ion carboxylate, qui ne réagit pas avec l'alcool : pas de réaction inverse.

- **Corps gras** (triglycéride) : triester du **glycérol** (propane-1,2,3-triol $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$) et d'**acides gras** (acides carboxyliques à longue chaîne, linéaire, nombre pair de carbones de 4 à 22, doubles liaisons Z s'ils sont insaturés). Huiles liquides, graisses et beurres solides ou pâteux. $M_{\text{triester}} = 3\,M_{\text{acide}} + 38$.
- Acides gras : butanoïque $\mathrm{C_3H_7CO_2H}$, palmitique $\mathrm{C_{15}H_{31}CO_2H}$, stéarique $\mathrm{C_{17}H_{35}CO_2H}$, oléique $\mathrm{C_{17}H_{33}CO_2H}$ (une double liaison, rend l'huile liquide).

SAPONIFICATION D'UN CORPS GRAS

$$\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + 3\,(Na^+ + OH^-)} \rightarrow \mathrm{3\,(RCOO^- + Na^+) + C_3H_5(OH)_3}$$

1 mol de corps gras + 3 mol de base : 3 mol de savon + 1 mol de glycérol

- **Savon** : carboxylate à longue chaîne, **sel** d'un acide gras (pas un corps gras) ; sa partie ionique le rend soluble. L'ion carboxylate est une base faible : eau savonneuse basique ; dans une eau acide, il redevient acide gras insoluble et ne mousse plus.
- Soude NaOH : savon **blanc dur** ; potasse KOH : savon **brun mou** (savon noir, contient de la glycérine). Glycérine : nom commercial du glycérol.
- **Fabrication** : **empâtage** (corps gras + lessive de soude, chauffage, agitation : étape longue) ; **relargage** dans l'eau saturée de sel (le savon, insoluble dans la saumure, remonte ; glycérol et soude en excès restent dans l'eau) ; **lavage** à l'eau salée (retirer la soude, contrôler le pH) ; **moulage et séchage**.

Un savon trop basique brûle la peau : la soude restante doit être éliminée au lavage.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$ »
✓ Estérification limitée : double flèche $\rightleftarrows$ obligatoire.

× « Le catalyseur augmente le rendement » ; « il n'agit que sur la réaction directe ».
✓ Il accélère les **deux** réactions : équilibre atteint plus tôt, au même endroit, limite inchangée.

× « L'estérification est exothermique, c'est pour cela qu'on chauffe. »
✓ Elle est athermique : on chauffe seulement pour aller plus vite ; chauffer change la durée, pas la limite.

× « A l'équilibre, tout l'acide a disparu. »
✓ Mélange équimolaire avec un alcool primaire : il reste 33 % d'acide et 33 % d'alcool. Lente ne veut pas dire limitée : ce sont deux propriétés distinctes.

× « La saponification de l'éthanoate d'éthyle donne l'acide éthanoïque. »
✓ En milieu basique, on obtient l'ion éthanoate (éthanoate de sodium) et l'éthanol ; réaction totale, flèche simple.

× « $\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow RCOONa + C_3H_5(OH)_3}$ »
✓ Un triester consomme 3 mol de base et donne 3 mol de savon : coefficients 3.

× « $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$: acide 4-butanoïque » ; « le savon est un corps gras ».
✓ Acide butanoïque (indice 1 jamais écrit). Le savon est le sel d'un acide gras ; le corps gras est un triester insoluble.

× « Le chlorure d'éthanoyle réagit lentement sur l'alcool » ; « un ester réagit avec le sodium ».
✓ Chlorure d'acyle : rapide, totale, très exothermique, flèche simple. Un ester n'a pas de $-\mathrm{OH}$: pas d'effervescence avec le sodium, pas d'acidité au papier pH.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Acide carboxylique $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, nom « acide ...oïque », carbone du carboxyle d'indice 1 ; acide faible, couple $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$.
2. $\mathrm{R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O}$: lente, limitée, athermique ; ester « ...oate de ...yle ».
3. Equilibre : deux réactions inverses à la même vitesse, quantités constantes.
4. Limites en mélange équimolaire : 67 % (alcool primaire), 60 % (secondaire), 5 % (tertiaire).
5. $r = \dfrac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique}}}$; catalyseur et température : durée seulement ; excès de réactif, élimination d'un produit : limite déplacée.
6. $\mathrm{R-COCl + R'-OH \rightarrow R-COO-R' + HCl}$: rapide, totale, très exothermique.
7. Saponification : $\mathrm{R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COONa + R'-OH}$, lente et totale.
8. Corps gras + 3 NaOH : 3 savons + glycérol ; empâtage, relargage, lavage, moulage.